

Temario Semanal – Álgebra Lineal

Ingeniería Industrial / Ingeniería Administrativa

Institución Universitaria Pascual Bravo

Docente: Wilmar Alberto González Medina **Código:** PR0563 **Periodo:** 2026-II

Intensidad horaria total: 192 horas **Intensidad semanal:** 12 horas **Créditos:** 4 **Semanas:** 16

Unidades de Resultado de Aprendizaje (URA)

1. **Unidad 1 – Álgebra Matricial:** Aplicar el álgebra matricial a través de modelos matemáticos para la solución de problemas en diferentes contextos reales.
2. **Unidad 2 – Vectores en el Plano y el Espacio:** Aplicar operaciones de vectores en $\mathbb{R}^n$ en fenómenos de la industria.
3. **Unidad 3 – Espacios Vectoriales y Transformaciones Lineales:** Aplicar los vectores en n dimensiones en los espacios y subespacios vectoriales, transformaciones lineales, valores y vectores propios.

Distribución Semanal

Semana	Unidad	Temas y Actividades
1	Unidad 1 Álgebra Matricial	Presentación del curso, encuadre metodológico y diagnóstico de saberes previos. Definición de sistemas de ecuaciones lineales.
2		Clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales y tipos de solución. Definición y clasificación de las matrices.
3		Definición y clasificación de determinantes. Cálculo de la inversa de una matriz.
4		Inversa de una matriz cuadrada. Solución de sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss-Jordan. <i>Quiz Unidad 1 (5 %) – 26 de agosto.</i>
5	Unidad 1	Simulacro del parcial (5 %) – 9 de septiembre. PARCIAL 1 (20 %) – 11 de septiembre. Evaluación Unidad 1 (Álgebra Matricial). Inicio Unidad 2: definición de vectores en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$.
6	Unidad 2 Vectores en el Plano y el Espacio	Operaciones con vectores (suma, resta, multiplicación por escalar).
7		Producto interno en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$. Vector unitario.
8		Propiedades del producto interno. Vectores ortogonales.

Semana	Unidad	Temas y Actividades
9		Proyección de un vector sobre otro. Taller de repaso y cierre de unidad. <i>Quiz Unidad 2 (5 %) – 30 de septiembre.</i>
10	Unidad 2	Simulacro del parcial (5 %) – 7 de octubre. PARCIAL 2 (20 %) – 9 de octubre. Evaluación Unidad 2 (Vectores en el Plano y el Espacio). Inicio Unidad 3: espacios vectoriales y subespacio generado por un conjunto de vectores.
11	Unidad 3	Determinación de bases de un espacio vectorial.
12	Espacios	Conjuntos ortogonales y ortonormales.
13	Vectoriales y	Vectores y valores propios de una matriz cuadrada.
14	Transformacio-	Matrices diagonalizables.
15	nes Lineales	Transformaciones lineales: kernel y rango. Representación matricial de una transformación lineal. Taller de repaso y cierre de unidad. <i>Quiz Unidad 3 (10 %) – 11 de noviembre.</i>
16	Unidad 3	Simulacro del parcial (10 %) – 20 de noviembre. PARCIAL 3 (20 %) – 25 de noviembre. Evaluación Unidad 3 (Espacios Vectoriales y Transformaciones Lineales). Evaluación final del curso.

Plan de Evaluación

Unidad	Actividad	Fecha	%
Unidad 1	Quiz	26 de agosto	5 %
Álgebra	Simulacro del parcial	9 de septiembre	5 %
Matricial	Parcial 1	11 de septiembre	20 %
Unidad 2	Quiz	30 de septiembre	5 %
Vectores en el	Simulacro del parcial	7 de octubre	5 %
Plano y el	Parcial 2	9 de octubre	20 %
Espacio			
Unidad 3	Quiz	11 de noviembre	10 %
Espacios	Simulacro del parcial	20 de noviembre	10 %
Vectoriales y	Parcial 3	25 de noviembre	20 %
Transf.			
Lineales			
Total			100 %